

Programmation procédurale : synonyme et énumération



On parle de quoi ?

1. [Synonyme](#)
2. [Énumération](#)

Synonyme

Situation :

```
int calculeSuperficie(int longueur, int largeur);  
void main (void){  
  
    int lo;  
    int la;  
    printf("Entrez la longueur : \n");  
    scanf_s("%d", &lo);  
    printf("Entrez la largeur : \n");  
    scanf_s("%d", &la);  
    printf("Superficie : %d m2", calculeSuperficie(lo, la));  
}  
  
int calculeSuperficie(int longueur, int largeur){  
    return longueur * largeur;  
}
```

Que se passe-t-il si l'on souhaite calculer la superficie avec une meilleure précision ?

→ Il faut changer tous les **int** en **float** ou **double**

Synonyme

Pour faciliter les modifications du code et améliorer sa lisibilité, on peut utiliser un **synonyme**.

→ Si on décide de changer le type de mesure (int → float) il n'y a qu'une seule ligne à modifier !

```
typedef int mesure;

mesure calculeSuperficie(mesure longueur, mesure largeur);
void main (void){

    mesure lo;
    mesure la;
    printf("Entrez la longueur : \n");
    scanf_s("%d", &lo);
    printf("Entrez la largeur : \n");
    scanf_s("%d", &la);
    printf("Superficie : %d m²", calculeSuperficie(lo, la));
}

mesure calculeSuperficie(mesure longueur, mesure largeur){
    return longueur * largeur;
}
```

Énumération

Situation :

```
void main(void){  
  
    char couleurFeu;  
  
    printf("Quel était la couleur du feu au moment de votre passage ?\n");  
    scanf_s("%c", &couleurFeu, 1);  
  
    switch(couleurFeu){  
        case 'R':  
            printf("Erreur grave !\n");  
            break;  
        case 'O':  
            printf("Il aurait fallu s'arrêter...\n");  
            break;  
        case 'V':  
            printf("Tout va bien !\n");  
            break;  
    }  
}
```

→ Comment améliorer la lisibilité ?

Énumération

Une **énumération** permet de remplacer une série de valeurs par des libellés.

```
enum couleurFeu {ROUGE = 'R', ORANGE='O', VERT='V'};

void main(void){

    char couleurFeu;

    printf("Quel était la couleur du feu au moment de votre passage ?\n");
    scanf_s("%c", &couleurFeu, 1);

    switch(couleurFeu){
        case ROUGE:
            printf("Erreur grave !\n");
            break;
        case ORANGE:
            printf("Il aurait fallu s'arrêter...\n");
            break;
        case VERT:
            printf("Tout va bien !\n");
            break;
    }
}
```